

случае индуцируется ток i_2 такого направления, что создаваемый им собственный магнитный поток стремится ослабить изменения внешнего потока, приведшие к появлению индукционного тока. При увеличении i_1 , т. е. возрастании внешнего магнитного потока, направленного вправо, возникнет ток i_2 , создающий поток, направленный влево. При уменьшении i_1 возникает ток i_2 , собственный магнитный поток которого направлен так же, как и внешний поток, и, следовательно, стремится поддержать внешний поток неизменным.

§ 56. Электродвижущая сила индукции

Для создания тока в цепи необходимо наличие э. д. с. Поэтому явление электромагнитной индукции свидетельствует о том, что при изменениях магнитного потока Φ в контуре возникает электродвижущая сила индукции $\mathcal{E}_i$.

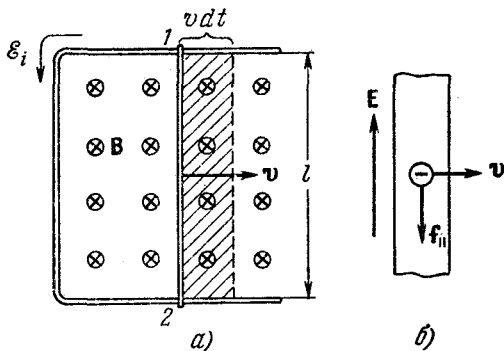


Рис. 106.

Чтобы выяснить связь между $\mathcal{E}_i$ и скоростью изменения Φ , рассмотрим следующий пример. Возьмем контур, участок которого 1—2 длины l может перемещаться без нарушения контакта с остальной частью контура (рис. 106, а). Поместим его в однородное магнитное поле, перпендикулярное к плоскости контура (это поле изображено на рисунке кружками с крестиками — вектор B направлен от нас за чертеж). Приведем подвиж-

ную часть контура в движение со скоростью v . С той же скоростью станут перемещаться относительно поля и носители заряда в проводнике — электроны (рис. 106, б). В результате на каждый электрон начнет действовать сила Лоренца $f_{\parallel}$, равная по модулю [см. (47.5)]

$$f_{\parallel} = evB \quad (56.1)$$

(индекс « $\parallel$ » указывает на то, что сила направлена вдоль провода).

Действие этой силы эквивалентно действию электрической силы, обусловленной полем напряженности

$$E = vB,$$

имеющим направление, указанное на рис. 106, б. Это поле неэлектростатического происхождения. Его циркуляция по контуру дает величину э. д. с., индуцируемой в контуре:

$$\mathcal{E}_i = \oint E_l dl = El = vBl = B \frac{lv dt}{dt} = B \frac{dS}{dt}, \quad (56.2)$$

где $dS = lv dt$ — приращение площади контура за время dt (это приращение равно заштрихованной площади на рис. 106, а). При вычислении циркуляции мы учли, что E_l отлична от нуля лишь на участке длины l , причем на этом участке всюду $E_l = E$.

Произведение $B dS$ дает $d\Phi$ — приращение потока магнитной индукции через контур. Следовательно, мы пришли к выводу, что э. д. с. индукции $\mathcal{E}_i$, возникающая в замкнутом контуре, равна скорости изменения во времени потока магнитной индукции Φ , пронизывающего контур. Это равенство принято записывать в виде

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi}{dt}. \quad (56.3)$$

Знак « $-$ » в формуле (56.3) означает, что направление $\mathcal{E}_i$ и направление $d\Phi$ ¹⁾ связаны правилом левого винта. Положительному приращению потока, имеющего направление за чертеж (рис. 106), соответствует изображенное на рисунке направление $\mathcal{E}_i$, которое связано с

¹⁾ Поток Φ и его приращение $d\Phi$ — скалярные величины. Поэтому об их направлении можно говорить лишь в том смысле, какой вкладывается, например, в понятие направления тока [см. замечания к формуле (7.5)].